

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Gestión de Leads

Trabajo Final – Clasificación y respuesta asistida de leads con IA

1. Descripción general del sistema

Este proyecto presenta un ecosistema de automatización con IA para gestionar leads comerciales de forma semi-autónoma.

El sistema recibe leads registrados en Airtable, los analiza con inteligencia artificial y genera una clasificación de prioridad junto con una respuesta sugerida. Luego, antes de enviar cualquier mensaje al contacto, se incorpora una instancia de revisión humana mediante un campo de aprobación en Airtable.

Cuando el lead es aprobado por una persona, Make envía automáticamente la respuesta por Gmail y actualiza el estado del registro en Airtable. De esta manera, el flujo combina automatización, inteligencia artificial y control humano antes del envío final.

El objetivo principal es reducir tareas manuales repetitivas, ordenar la gestión comercial y mantener supervisión humana en los puntos importantes del proceso.

2. Arquitectura del flujo

La automatización fue construida en Make y funciona como orquestador principal del sistema.

El flujo comienza con un módulo de Airtable que observa nuevos registros en la tabla Leads. A partir de esos registros, un Router divide el proceso en dos caminos:

Ruta 1 – Procesamiento con IA:

Cuando el lead tiene estado “Pendiente”, Make envía los datos a OpenAI. La IA analiza la información del contacto, clasifica la prioridad comercial y genera una respuesta sugerida. Luego, Make actualiza el registro en Airtable con la respuesta IA y cambia el estado a “Procesado por IA”.

Ruta 2 – Envío aprobado por humano:

Cuando el lead está aprobado manualmente en Airtable, tiene estado “Aprobado por humano” y todavía figura como “No enviado”, Make envía la respuesta por Gmail. Después del envío, el sistema actualiza Airtable y marca el estado de envío como “Enviado”.

Esquema general del flujo:

Airtable – Watch Records



Router



Ruta 1: OpenAI → Airtable



Ruta 2: Gmail → Airtable

Esta arquitectura permite separar claramente el procesamiento automático con IA del envío final, que solo ocurre después de una aprobación humana.

3. Base de datos en Airtable

Airtable funciona como base de datos principal del sistema. Allí se almacenan los leads, sus datos comerciales, la respuesta generada por IA, el estado de revisión humana y el estado de envío.

La base se llama “Ecosistema IA Leads” y contiene dos tablas principales:

Tabla Leads:

Registra la información de cada contacto. Incluye campos como nombre, correo electrónico, teléfono, interés, mensaje, presupuesto, urgencia, prioridad IA, respuesta IA, aprobado, estado, estado de envío, fecha de creación y error.

Tabla Errores:

Está preparada para registrar fallos del sistema. Incluye campos como fecha de error, lead relacionado, módulo, tipo de error, detalle del error y estado del error.

También se crearon vistas para ordenar el trabajo:

- Pendientes IA: muestra leads que todavía deben ser procesados por inteligencia artificial.
- Dashboard Control: permite visualizar el estado general de los leads.
- Aprobados para enviar: muestra únicamente leads aprobados por una persona y pendientes de envío.

De esta forma, Airtable funciona como memoria operativa, panel de control y punto de revisión humana del ecosistema.

4. Clasificación y respuesta con IA

La inteligencia artificial se utiliza para analizar la información de cada lead y generar una respuesta comercial sugerida.

El módulo de OpenAI recibe desde Airtable los datos principales del contacto: nombre, correo electrónico, teléfono, interés, mensaje, presupuesto y urgencia. Con esa información, la IA clasifica el lead según su prioridad comercial:

- Prioridad Alta: intención clara de avanzar, reservar, pagar, comprar o agendar.

- Prioridad Media: interés real, pero todavía necesita más información.
- Prioridad Baja: consulta general, sin urgencia o sin intención clara.

Además de la clasificación, la IA genera una respuesta sugerida para enviar al contacto. Esta respuesta no se envía automáticamente en esta etapa, sino que queda guardada en Airtable para ser revisada por una persona.

El uso de IA permite acelerar la primera evaluación comercial del lead, mantener un criterio más ordenado de prioridad y reducir el tiempo dedicado a redactar respuestas iniciales.

5. Revisión humana HITL

El sistema incorpora una instancia de revisión humana antes del envío del mensaje al lead. Esta etapa se implementa en Airtable mediante el campo “Aprobado” y el estado “Aprobado por humano”.

Después de que OpenAI genera la clasificación y la respuesta sugerida, el registro queda disponible para revisión. Una persona puede leer la respuesta IA, verificar si es adecuada y marcar el lead como aprobado.

El envío por Gmail solo se activa cuando se cumplen estas condiciones:

- Aprobado = marcado
- Estado = Aprobado por humano
- Estado de envío = No enviado

Este paso HITL evita que la IA envíe respuestas sin supervisión y permite mantener control humano sobre la comunicación final con los contactos.

6. Envío automático por Gmail

El canal de salida utilizado en este ecosistema es Gmail.

Una vez que el lead fue revisado y aprobado por una persona en Airtable, Make ejecuta la ruta de envío. El módulo de Gmail toma el correo electrónico del lead y envía la respuesta generada previamente por IA.

El mensaje enviado incluye una respuesta comercial sugerida, basada en la información cargada en Airtable. Luego del envío, Make actualiza el registro del lead y cambia el campo “Estado de envío” a “Enviado”.

Este paso permite automatizar la comunicación inicial con el contacto, pero solamente después de la aprobación humana correspondiente.

7. Manejo de errores

El sistema contempla una estructura de control de errores para registrar posibles fallos durante la automatización.

Para eso se creó en Airtable una tabla llamada “Errores”, preparada para documentar problemas relacionados con Airtable, OpenAI, Gmail o Make. Esta tabla incluye campos como fecha de error, lead relacionado, módulo afectado, tipo de error, detalle del error y estado del error.

Durante las pruebas se detectó un error real en el módulo de Gmail relacionado con permisos insuficientes de autenticación. El problema fue corregido creando una nueva conexión de Gmail con permisos adecuados para enviar correos.

Este caso permitió validar un posible “camino infeliz” del sistema: aunque la lógica del flujo era correcta, el envío podía fallar por permisos del canal de salida. La solución fue revisar el error, corregir la conexión y volver a ejecutar el flujo hasta confirmar el envío exitoso.

Como mejora futura, esta tabla puede conectarse directamente a manejadores de error en Make para registrar automáticamente cualquier fallo del escenario.

8. Evidencias de funcionamiento

Para validar el funcionamiento del ecosistema se guardaron capturas del escenario, la ejecución y los resultados obtenidos.

Evidencias incluidas:

01_make_escenario_router_dos_rutas.png

Muestra la arquitectura general del escenario en Make, con Airtable, Router, OpenAI, Gmail y actualización final en Airtable.

02_make_ejecucion_gmail_exitosa.png

Muestra una ejecución exitosa de la ruta aprobada por humano, donde Gmail envía el correo y Airtable actualiza el estado del lead.

03_airtable_dashboard_control_estado_enviado.png

Muestra el registro “Test Final” en Airtable, aprobado y con estado de envío “Enviado”.

04_email_recibido_gmail_hitl.png

Muestra el correo recibido correctamente con la respuesta generada por IA.

05_airtable_tabla_errores.png

Muestra la tabla Errores creada para documentar posibles fallos del sistema.

Estas evidencias permiten comprobar que el flujo completo funciona desde la revisión humana hasta el envío final del correo y la actualización del estado en la base de datos.

9. Costos estimados

El sistema tiene costos variables según la cantidad de leads procesados y la cantidad de ejecuciones realizadas en Make.

Principales componentes de costo:

1. Make

El costo depende de la cantidad de operaciones ejecutadas. Cada lead puede consumir varias operaciones: lectura de Airtable, análisis con OpenAI, actualización en Airtable, envío por Gmail y nueva actualización final.

2. Airtable

Airtable funciona como base de datos y dashboard. Para un prototipo o volumen bajo, puede utilizarse un plan inicial. Si el sistema escala, el costo dependerá del plan elegido, la cantidad de registros y usuarios.

3. OpenAI

El costo de IA depende de los tokens procesados. En este proyecto, cada lead envía pocos datos de entrada y recibe una respuesta breve, por lo que el costo por lead es bajo.

Ejemplo estimado:

- 1 lead procesado: costo muy bajo de IA.
- 100 leads: costo bajo.
- 1.000 leads: el costo de IA seguiría siendo controlado, aunque aumentarían también las operaciones de Make.

4. Gmail

Gmail se utiliza como canal de envío. En este prototipo no representa un costo adicional directo, pero en un uso real deben considerarse límites de envío, reputación de cuenta y volumen de correos.

5. Procesamiento por lotes

Si el sistema procesara muchos leads acumulados, podría evaluarse el uso de procesamiento por lotes para reducir costos frente al procesamiento individual en tiempo real.

En conclusión, el mayor costo operativo estaría asociado al volumen de operaciones en Make y al consumo de tokens en OpenAI. Para un flujo simple de clasificación y respuesta inicial de leads, el sistema es escalable y de bajo costo relativo.

10. Seguridad y resiliencia

El sistema fue diseñado considerando medidas básicas de seguridad, control humano y resiliencia operativa.

En primer lugar, se evita enviar respuestas automáticas sin revisión previa. La instancia HITL permite que una persona revise la respuesta generada por IA antes de que el mensaje salga por Gmail.

También se minimiza la información enviada a OpenAI. El flujo utiliza únicamente los datos necesarios para clasificar el lead y redactar una respuesta inicial: nombre, correo, teléfono, interés, mensaje, presupuesto y urgencia.

Las credenciales de Gmail, Airtable y OpenAI no se incluyen en la documentación ni en el blueprint público. Las conexiones quedan gestionadas dentro de Make mediante autenticación segura.

A nivel operativo, el sistema utiliza estados para evitar envíos duplicados. Un lead solo se envía cuando está aprobado, tiene estado “Aprobado por humano” y figura como “No enviado”. Luego del envío, Airtable actualiza el campo “Estado de envío” a “Enviado”.

Además, se creó una tabla Errores para registrar posibles fallos del sistema. Durante las pruebas se detectó y corrigió un error real de permisos en Gmail, lo que permitió validar la importancia de revisar conexiones y permisos antes de activar el escenario.

Estas medidas ayudan a que la automatización sea más controlada, segura y fácil de auditar.

11. Links y archivos entregables

La entrega final incluye los siguientes archivos y recursos:

- Documento PDF con la explicación del ecosistema.
- Blueprint JSON exportado desde Make:
 - 06_make_blueprint_escenario_final.json
- Capturas de evidencia del funcionamiento:
 - 01_make_escenario_router_dos_rutas.png
 - 02_make_ejecucion_gmail_exitosa.png
 - 03_airtable_dashboard_control_estado_enviado.png
 - 04_email_recibido_gmail_hitl.png
 - 05_airtable_tabla_errores.png
- Link compartido al Dashboard Control de Airtable:
 - 07_link_airtable_dashboard_control.txt

Estos archivos permiten revisar la arquitectura del sistema, la configuración del escenario, la base de datos, la ejecución exitosa y las evidencias del flujo funcionando.